„Słyszę i zapominam.
Widzę i pamiętam.
Robię i rozumiem.”

1. Układ zajęć:

Słyszę - omówimy czego dane zagadnienie dotyczy, gdzie można je wykorzystać, zapoznamy się z jego historią.

Widzę - wizualne przykłady jego wykorzystanie w praktyce np. poprzez ćwiczenia z narzędziami AI.

Robię - zaprogramujemy podstawowe operacje zanim skorzystamy z wbudowanych bibliotek. Przykładowo na zajęciach odnośnie uczenia maszynowego zaprogramujemy prostą funkcję straty i funkcję aktywacji zanim skorzystamy z gotowych implementacji.

ROZDZIAŁ 1 – Czym jest AI?

- Czym jest inteligencja (pytania do dzieci) – rodzaje inteligencji
- Którą lub które inteligencje posiada sztuczna inteligencja?
- Definicja inteligencji
- Definicja sztucznej inteligencji

PYTANIA:

- Czym jest inteligencja?
- Czy istnieje tylko jeden rodzaj inteligencji, a może jest ich więcej?
- Czym jest sztuczna inteligencja?

ROZDZIAŁ 2 – Klasyfikacja AI

- Według możliwości:
  - ANI – Artificial Narrow Intelligence (wąska sztuczna inteligencja)
  - AGI – Artificial General Intelligence (ogólna sztuczna inteligencja)
  - ASI – Artificial Superintelligence (superinteligencja)

* Uczeniu maszynowemu, głębokiemu, przetwarzaniu języka naturalnego, wizji komputerowej i algorytmom ewolucyjnym poświęcimy oddzielne zajęcia.

- Według metod działania: (jedynie przedstawienie)
  - **Uczenie Maszynowe**
    Opis: tworzenie algorytmów, które uczą się na podstawie danych i potrafią podejmować decyzje bez jawnego programowania.
    Zastosowania: Analiza predykcyjna, rekomendacje produktów w e-commerce (np. Amazon, Netflix).

  - **Głębokie Uczenie**
    Opis: sztuczne sieci neuronowych z wieloma warstwami do analizy danych.
    Zastosowania: Rozpoznawanie obrazów w medycynie (np. wykrywanie raka), tłumaczenie języków w czasie rzeczywistym (np. Google Translate).

  - **Przetwarzanie Języka Naturalnego**
    Opis: Zajmuje się analizą, rozumieniem i generowaniem tekstu za pomocą języka naturalnego.
    Zastosowania: Chatboty (np. ChatGPT), analiza sentymentu w mediach społecznościowych.

- **Wizja Komputerowa (Computer Vision)**
  Opis: Koncentruje się na umożliwieniu komputerom interpretowania i rozumienia obrazów i filmów.
  Zastosowania: Rozpoznawanie twarzy (np. w systemach bezpieczeństwa), analiza wideo w motoryzacji (np. autonomiczne pojazdy).

- **Systemy Eksperckie**
  Opis: Wykorzystują bazy wiedzy i reguły logiczne do rozwiązywania problemów w wyspecjalizowanych dziedzinach.
  Zastosowania: Diagnozowanie chorób w medycynie, wsparcie w planowaniu procesów przemysłowych.

- **Robotyka**
  Opis: Łączy mechanikę, elektronikę i AI, aby tworzyć roboty, które mogą wykonywać zadania w rzeczywistym świecie.
  Zastosowania: Roboty przemysłowe (np. w fabrykach), autonomiczne drony i pojazdy.

- **Planowanie i Optymalizacja**
  Opis: Tworzenie algorytmów pozwalających na podejmowanie decyzji i optymalizację procesów
  Zastosowania: Zarządzanie ruchem miejskim, optymalizacja tras dostaw.

- **Sztuczne Życie i Algorytmy Ewolucyjne**
  Opis: Inspirują się biologicznymi procesami, takimi jak ewolucja, aby tworzyć samouczące się systemy.
  Zastosowania: Optymalizacja w inżynierii (np. projektowanie mostów), symulacje biologiczne.

- **Multiagentowe Systemy AI**
  Opis: Zajmują się tworzeniem wielu agentów AI, które współpracują lub konkurują ze sobą w celu osiągnięcia celów
  Zastosowania: Symulacje ekonomiczne, zarządzanie flotą pojazdów autonomicznych.

- Według ryzyka (AI Act):
  - **Niedopuszczalne ryzyko:**

Całkowicie zakazane w Unii Europejskiej. Obejmują one m.in. manipulację podprogową oraz zdalną identyfikację biometryczną w czasie rzeczywistym w przestrzeni publicznej.

  - **Wysokie ryzyko:**

Mają znaczący wpływ na bezpieczeństwo i prawa człowieka. Przykładami są systemy biometryczne do identyfikacji osób oraz AI używane w zarządzaniu infrastrukturą krytyczną, np. dostawami energii.

  - **Średnie ryzyko:**

Ryzyko manipulacji lub oszustwa, takie jak chatboty oraz generatory deepfake`ów. Kluczowym wymaganiem jest przejrzystość działania i informowanie użytkowników o interakcji z AI.

  - **Niskie ryzyko:**

Nie wymagają specjalnych regulacji ani nadzoru. Np. filtry spamu oraz proste systemy rekomendacji.

PYTANIA:

- Jak klasyfikujemy AI przez wzgląd na możliwości?
- Jakie są poddziedziny AI?
- Jak klasyfikujemy AI według AI Act?

ROZDZIAŁ 3 – LLM

* Krótki zarys – szczegóły mechanik w dalszej części kursu

- Czym jest LLM?
  - Duże modele językowe (LLM) – zaawansowane algorytmy AI oparte na **głębokich sieciach neuronowych**, które przetwarzają, rozumieją i generują język naturalny. Wykorzystują **ogromne zbiory danych tekstowych do nauki języka i rozpoznawania kontekstu**. Dzięki temu potrafią tworzyć teksty, tłumaczyć oraz **odpowiadać na pytania w sposób przypominający ludzki sposób myślenia**.

- Zastosowania:
  - Generowanie tekstu: https://editor.sudowrite.com/
  - Tłumaczenie maszynowe: https://translate.google.pl/?sl=auto&tl=pl&op=translate
  - Odpowiadanie na pytania: https://chatgpt.com/
  - Tworzenie treści marketingowych
  - Analiza sentymentu: https://ws.clarin-pl.eu/
  - Rozpoznawanie i przetwarzanie języka naturalnego (NLP)

Wyzwania i kontrowersje związane z LLM

- **Zrozumienie kontekstu**: Chociaż LLM są bardzo zaawansowane, wciąż mogą mieć problemy z dokładnym zrozumieniem kontekstu w bardziej skomplikowanych zadaniach.
- **Etyka i stronniczość**: LLM uczą się na podstawie danych dostępnych w internecie, które mogą zawierać uprzedzenia, stereotypy i nieprawdziwe informacje. To sprawia, że modele mogą generować teksty zawierające uprzedzenia lub dezinformację.
- **Zasoby obliczeniowe**: Trening dużych modeli LLM wymaga ogromnych zasobów obliczeniowych, co sprawia, że są one kosztowne i dostępne głównie dla dużych firm technologicznych.
- **Zrozumienie i interpretacja wyników**: Modele LLM są często postrzegane jako "czarne skrzynki", ponieważ trudno jest wyjaśnić, dlaczego generują one określone odpowiedzi lub rozwiązania, co utrudnia ich pełne zrozumienie i kontrolowanie.

PYTANIA:

- Czym jest LLM?
- Jakie są zastosowania LLM?
- Wie jak obsłużyć narzędzia ChatGPT, Copilot, Gemini, Perplexity, WriteSonic.

TESTY LLMÓW

*prompty celowo są słabej jakości, na kolejnych zajęciach omówione zostanie zagadnienie prompt engineeringu.

Załóżmy że naszym zadaniem jest przygotowanie notatki na zajęcia z języka polskiego o "Stepach Akermańskich" (jeden z sonetów Adama Mickiewicza https://pl.wikipedia.org/wiki/Stepy_akerma%C5%84skie). Każde z narzędzi uruchamiamy w oddzielnej karcie, będziemy chcieli na koniec zajęć porównać odpowiedzi wygenerowane przez różne modele.

1. "Co to stepy akermańskie?"
2. " wygeneruj okładkę stepów akermańskich"
*3. *wczytujemy wszystkie obrazy z folderu kosmici**
„Na zdjęciach znajdują się 1 człowiek i 2 reptilian. Które zdjęcie przedstawia człowieka?"
4. „Opisz kim są przedstawione na zdjęciach osoby?"

---

https://drive.google.com/drive/folders/10eJj8YXWUgfjd1YmwFDYCC4sHaXjwEF4?usp=drive_link

1) ChatGPT https://chatgpt.com/
2) Gemini https://gemini.google.com/app
3) Copilot https://copilot.microsoft.com/
4) Perplexity https://www.perplexity.ai/
5) Bielik https://chat.bielik.ai/